4.2 圆绘制算法

4.2.1 中点画圆法

算法原理：利用圆的隐式方程 $F(x,y)=x^2+y^2-r^2=0$ 和八对称性，只需计算第二象限的 1/8 圆弧（从 $(0,r)$ 到 $(r/\sqrt{2},r/\sqrt{2})$）。

决策参数推导：

- 假设当前像素为 (x_p,y_p)，候选像素为 E(x_p+1,y_p) 和 SE(x_p+1,y_p-1)
- 中点坐标：$M(x_p+1,y_p-0.5)$
- 决策参数：$d=F(M)=(x_p+1)^2+(y_p-0.5)^2-r^2$
- 初始值：$d_0=F(1,r-0.5)=1+(r-0.5)^2-r^2=1.25-r\approx 1-r$（取整）
- 若 $d<0$，中点在圆内，选择 E 点；否则选择 SE 点

增量计算：

- 选择 E 点 (x_p+1,y_p) 后：$d_{new}=d_{old}+2x_p+3$
- 选择 SE 点 (x_p+1,y_p-1) 后：$d_{new}=d_{old}+2x_p-2y_p+5$

八对称性：对于圆上的点 (x,y)，可以得到 8 个对称点：

$$(x_c+x,y_c+y),(x_c-x,y_c+y),(x_c+x,y_c-y),(x_c-x,y_c-y)$$
$$(x_c+y,y_c+x),(x_c-y,y_c+x),(x_c+y,y_c-x),(x_c-y,y_c-x)$$